

【A24】基于大模型的企业合同智能审核与风险预警系统【网新恒天】

1. 命题方向

政企服务

2. 题目类别

应用类

3. 题目名称

基于大模型的企业合同智能审核与风险预警系统

4. 背景说明

【整体背景】

随着企业数字化转型的深入，合同管理作为企业法务与商务流程中的核心环节，正面临数量激增、类型多样、审核周期长、人工成本高等挑战。传统合同审核依赖法务人员逐条阅读、比对标准条款、识别潜在风险，效率低下且易遗漏。近年来，大语言模型（LLM）在自然语言理解、文本生成、信息抽取等任务上表现出色，为合同智能审核提供了新的技术路径。通过大模型自动识别合同中的关键要素、风险条款、缺失内容等，可以大幅提升审核效率，降低企业运营风险，实现从“人工审核”到“人机协同”的转变。

【公司背景】

浙江网新恒天软件有限公司成立于 2004 年，由浙大网新、美国道富银行与浙江大学三方联合组建，总部位于杭州，并在上海、合肥、广州、长沙、宁波、昆明及美国波士顿设有分支机构。公司现有员工超过 2000 人，服务全球 300 余家客户，其中近百家为世界 500 强企业。

公司聚焦智慧金融、智慧能源、数字企业三大领域，拥有自研的 AI 交易员、固收智能交易管理平台（HiTrade）、电子保函管理系统等核心产品。在金融科技领域积淀深厚，曾连续七年入选“年度最具影响力服务外包企业五十强”。

网新恒天已获得 CMMI 5（软件能力成熟度五级）及 ISO 27001、ISO 9001、ISO 20000 等多项国际权威认证，秉承技术报国与产业报国的理念，致力于推动行业数字化转型和关键领域的技术自主创新。

【业务背景】

在日常业务中，企业法务部门需要审核大量合同，如采购合同、销售合同、保密协议、外包服务协议等。不同合同类型对应的风险点各异，例如：付款条件不合理、违约责任不对等、保密义务过于宽泛、争议解决条款缺失等。公司希望构建一套基于大模型的合同智能审核系统，能够自动识别合同类型，提取关键信息，比对标准条款库，标记潜在风险，并生成审核报告与修改建议，辅助法务人员快速完成高质量审核。

5. 项目说明

【问题说明】

（1）合同类型识别与要素抽取问题

合同文本结构多样、格式各异（Word、PDF、扫描件等），系统需要准确识别合同类型（如采购合同、销售合同等），并抽取关键要素（合同双方、签订日期、金额、履行期限、管辖法院等）。

（2）风险条款识别与分级问题

不同企业对风险的定义和容忍度不同，系统需要根据预设规则库或学习样本，识别出风险条款（如无限责任、单方解约权、不合理赔偿等），并进行风险等级划分（高/中/低）。

（3）标准条款比对与缺失检测问题

系统应能够将合同中各条款与企业预设的标准条款模板进行比对，检测缺失条款或偏离条款，并提供补全建议。

（4）多场景适应性与可解释性问题

企业不同业务线的合同模板各有差异，系统应具备一定的可配置性，同时审核结果需提供风险依据和修改建议，确保可解释性，便于法务人员复核。

【用户期望】

面向企业法务或风控部门，参赛团队需基于大语言模型（可选用开源或商用模型）构建一套合同智能审核与风险预警系统，实现从合同上传 → 类型识别 → 要素抽取 → 风险分析 → 报告生成的全流程自动化，显著提升合同审核效率与准确性。

6. 任务要求

【开发说明】

本命题要求参赛团队围绕“企业合同审核”场景，构建一套由大模型驱动的智能审核系统，整体流程包括：

合同文档上传（支持 Word/PDF/图片 OCR）→ 文档解析与文本提取 → 合同类型分类 → 关键要素抽取 → 风险条款识别与分级 → 标准条款比对 → 审核报告生成与可视化展示。

【技术要求与指标】

（一）合同类型分类准确率

支持不少于 5 种常见合同类型（如采购合同、销售合同、保密协议、服务外包合同、劳动合同），分类准确率不低于 85%。

（二）关键要素抽取

至少抽取以下要素：合同双方、签署日期、合同金额、履行期限、争议解决方式；抽取 F1 值不低于 80%。

（三）风险条款识别

预定义不少于 10 类常见风险点（如无限责任、违约金过高、管辖不利等），识别召回率与精准度均不低于 75%。

（四）报告生成

自动生成结构化审核报告，包括合同基本信息、风险条款列表（含原文位置、风险等级、修改建议）、缺失条款提醒。

（五）系统交互

提供 Web 可视化界面，支持用户上传合同、查看审核结果、导出报告、反馈标注（用于模型优化）。

【提交材料】

- （1）项目概要介绍；
- （2）项目简介 PPT；
- （3）项目详细方案；

- (4) 项目演示视频；
- (5) 企业要求提交的材料：
 - ① 系统使用说明文档；
 - ② 模型训练/微调过程记录与数据说明；
 - ③ 项目分工与开发过程记录；
- (6) 团队自愿提交的其他补充材料。

【任务清单】

包括但不限于以下功能：

- (1) 文档解析模块
 - 支持上传.docx、.pdf 及图片格式（含 OCR 识别）；
 - 提取纯文本内容并保留段落结构。
- (2) 合同类型分类与要素抽取
 - 基于大模型（或微调小模型）完成合同类型识别；
 - 抽取合同关键要素，并以结构化形式呈现。
- (3) 风险审核模块
 - 构建风险规则库或利用大模型+Prompt 工程识别风险条款；
 - 对每个风险条款标注等级与修改建议。
- (4) 比对与报告生成
 - 支持加载企业标准条款模板（用户可配置）；
 - 生成图文并茂的审核报告（HTML 或 PDF 格式）。
- (5) 用户反馈与标注
 - 支持用户对审核结果进行“正确/错误”标注及修改，用于后续优化。

【开发工具与数据接口】

大语言模型：可使用开源模型（如 ChatGLM、Qwen、LLaMA 等）或调用商业

大模型 API（需说明方案可行性）；

文档解析：pdfplumber、pypdf2、Tesseract OCR 等；

后端开发：Python + FastAPI/Django；

前端：Vue/React + Element UI；

数据库：MySQL/PostgreSQL；

部署：Docker 可选。

【实体硬件】

本赛题不强制要求实体硬件，参赛团队可使用自有服务器或云服务器完成系统开发与演示。建议提供低配置下的运行说明（如 CPU 推理或轻量化模型方案）。

7. 其他

鼓励参赛团队在以下方面进行创新：

- 支持多轮对话式合同修改建议（如“将违约责任上限改为合同金额的 20%”）；
- 引入知识图谱辅助跨条款关联风险分析；
- 对扫描件合同中的印章、签名区域进行定位与合规性检查。

8. 参考信息：暂无

可参考公开合同数据集（如 CUAD、LeCaRD 等）或使用企业提供的脱敏合同样例进行模型评估。具体数据接口若有需要，可联系命题企业提供模拟数据。

9. 评分要点

赛题评分要点见附件一：A 类企业命题初赛统一评分标准。